

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM

MODUL 5-6 PERTEMUAN 10
LANJUTAN-INTERAKSI PENGGUNA



Disusun oleh:

Muhammad Faizul Humam

2311102310

S1 IF-11-REG04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026

DASAR TEORI

[MODUL PRAKTIKUM Pemrograman Perangkat Bergerak 2024.pdf](#)

LINK GITHUB

https://github.com/mfaittel/ABP_Web.git

Disclaimer

Yang pertemuan ini saya ga masuk kak, jadi kurang paham pengerjaannya harus bagaimana, jadi mengerjakan sesuai yang ada di grup saja (file mainnn.dart dan link drive flutter dasar); link drive:

<https://drive.google.com/file/d/1L26nljtPXybxZsbPl3yWcuuck8BszCpH/view?usp=drivesdk>

LATIHAN KELAS – GUIDED

1. GUIDED 1

File mainnn.dart yang dikirimkan kak Angga

Source Code mainnn.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:google_fonts/google_fonts.dart';

void main() {
  runApp(const AplikasiGabungan());
}

class AplikasiGabungan extends StatelessWidget {
  const AplikasiGabungan({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return const MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      title: 'Demo Menu & Tombol',
      home: HalamanUtama(),
    );
  }
}

class HalamanUtama extends StatefulWidget {
  const HalamanUtama({super.key});

  @override
  State<HalamanUtama> createState() => _HalamanUtamaState();
}

class _HalamanUtamaState extends State<HalamanUtama> {
  int _selectedIndex = 0;

  String selectedValue = 'Pilihan 1';

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final List<Widget> ruangan = <Widget>[
      const Center(
```

```

        child: Text(
          'Ini Halaman Home',
          style: TextStyle(fontSize: 24, fontWeight: FontWeight.bold),
        ),
      ),

    Center(
      child: Column(
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
        children: [
          Text(
            'Coba Tekan button Ini:',
            style: GoogleFonts.poppins(fontSize: 18),
          ),
          const SizedBox(height: 20),

          ElevatedButton(
            onPressed: () {
              print('ElevatedButton ditekan!');
            },
            child: const Text('Submit (Elevated)'),
          ),
          const SizedBox(height: 10),

          TextButton(
            onPressed: () {
              print('TextButton sukses ditekan!');
            },
            child: const Text('Menu (TextButton)'),
          ),
          const SizedBox(height: 10),

          Container(
            padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 12),
            decoration: BoxDecoration(
              border: Border.all(color: Colors.grey),
              borderRadius: BorderRadius.circular(8),
            ),
            child: DropdownButton<String>(
              value: selectedValue,
              underline: const SizedBox(),
              items: const [
                DropdownMenuItem(
                  value: 'Pilihan 1',

```

```

        child: Text('Pilihan 1'),
      ),
      DropdownMenuItem(
        value: 'Pilihan 2',
        child: Text('Pilihan 2'),
      ),
      DropdownMenuItem(
        value: 'Pilihan 3',
        child: Text('Pilihan 3'),
      ),
    ],
    onChanged: (String? newValue) {
      setState(() {
        selectedValue = newValue!;
      });
    },
  ),
),
],
),
),
],
);

const Center(
  child: Text(
    'Ini Halaman Profil',
    style: TextStyle(fontSize: 24, fontWeight: FontWeight.bold),
  ),
),
);

return Scaffold(
  appBar: AppBar(
    title: const Text('Gabungan Menu & Tombol'),
    backgroundColor: Colors.blueAccent,
    foregroundColor: Colors.white,
  ),
  body: ruangan.elementAt(_selectedIndex),
  bottomNavigationBar: BottomNavigationBar(
    items: const <BottomNavigationBarItem>[
      BottomNavigationBarItem(icon: Icon(Icons.home), label: 'Home'),
      BottomNavigationBarItem(
        icon: Icon(Icons.smart_button_sharp),

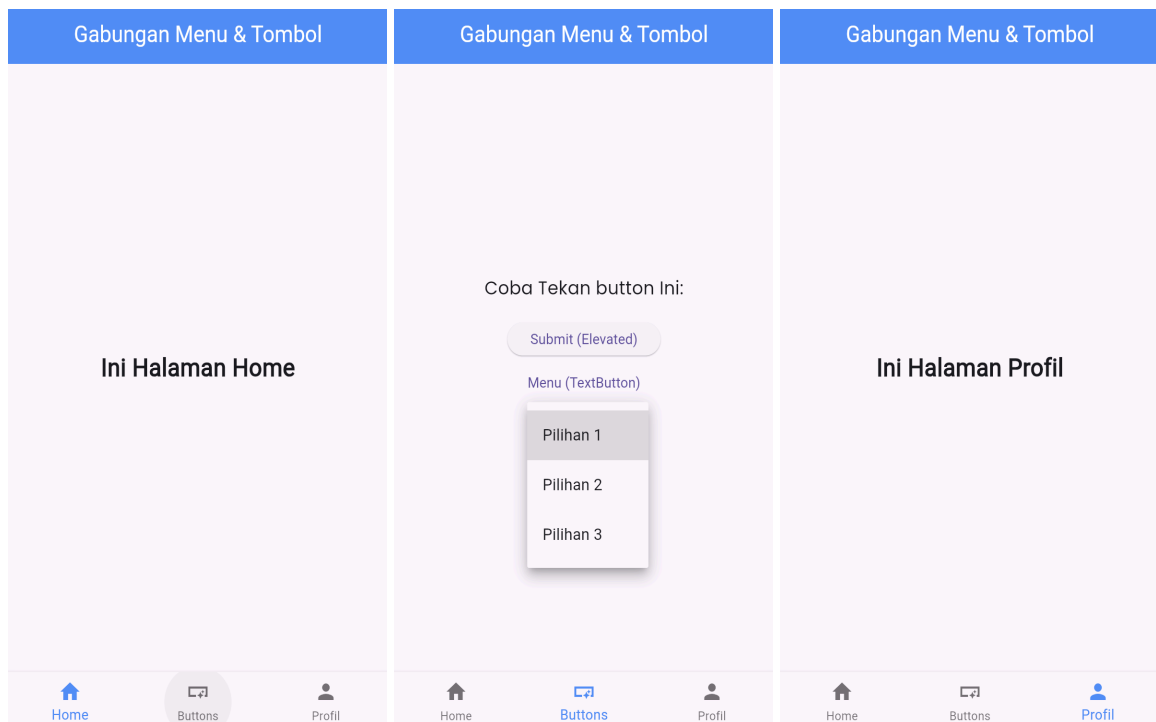
```

```

        label: 'Buttons',
      ),
      BottomNavigationBarItem(icon: Icon(Icons.person), label:
'Profil'),
    ],
    currentIndex: _selectedIndex,
    selectedItemColor: Colors.blueAccent,
    onTap: (int index) {
      setState(() {
        _selectedIndex = index;
      });
    },
  ),
);
}
}

```

Hasil



Penjelasan

Struktur Navigasi Utama (Bottom Navigation Bar)

- Index 0 (Home): Hanya menampilkan teks tengah "Ini Halaman Home".
- Index 1 (Buttons): Berisi kumpulan interaksi tombol (ElevatedButton, TextButton) dan menu pilihan (DropDownButton).
- Index 2 (Profil): Hanya menampilkan teks tengah "Ini Halaman Profil".

Perpindahan halaman ini diatur oleh variabel `_selectedIndex`. Ketika pengguna menekan salah satu ikon di bagian bawah aplikasi, fungsi `onTap` pada `BottomNavigationBar` akan memicu `setState()` untuk mengubah nilai `_selectedIndex` sesuai dengan urutan menu yang ditekan, sehingga isi body pada Scaffold otomatis ikut diperbarui.

Alur Kerja State Management (StatefulWidget)

Halaman ini menggunakan `StatefulWidget` karena aplikasi ini memiliki dua data dinamis (state) yang dapat berubah sewaktu-waktu akibat interaksi pengguna, yaitu:

- `_selectedIndex`: Menentukan posisi halaman menu bawah yang sedang aktif dibuka.
- `selectedValue`: Menyimpan string pilihan yang sedang dipilih pada menu Dropdown.

Setiap kali terjadi interaksi (menekan menu navigasi atau memilih dropdown), fungsi `setState()` bertugas memberi tahu Flutter bahwa ada data yang berubah, sehingga Flutter akan membangun ulang (rebuild) tampilan layar agar langsung menyesuaikan dengan data terbaru.

Oiya jangan lupa tambahkan dependensi *google_fonts* di *pubspec.yaml*

flutter pub add google_fonts

sekaligus tambahkan import packagenya juga ya di awal file *main.dart*

2. GUIDED 2

File drive dari link yang dikirimkan kak Gilang: (flutter dasar)

<https://drive.google.com/file/d/1L26nljtPXybxZsbPl3yWcuuck8BszCpH/view?usp=drivesdk>

Source Code Combined

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const AplikasiGabungan());
}

class AplikasiGabungan extends StatelessWidget {
  const AplikasiGabungan({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      title: 'Aplikasi Eksplorasi Widget',
      theme: ThemeData(
        colorScheme: ColorScheme.fromSeed(seedColor: Colors.deepPurple),
        useMaterial3: true,
      ),
      home: const HalamanNavigasiUtama(),
    );
  }
}

class HalamanNavigasiUtama extends StatefulWidget {
  const HalamanNavigasiUtama({super.key});

  @override
  State<HalamanNavigasiUtama> createState() =>
    _HalamanNavigasiUtamaState();
}

class _HalamanNavigasiUtamaState extends State<HalamanNavigasiUtama> {
  int _selectedIndex = 0;

  // Nilai counter untuk halaman 4 (Aplikasi Counter bawaan)
  int _counter = 0;

  void _incrementCounter() {
```



```

        setState(() {
            _counter++;
        });
    }

    @override
    Widget build(BuildContext context) {
        // Memasukkan 5 kode terpisah ke dalam daftar halaman (ruangan)
        final List<Widget> _halaman = [
            Center(
                child: Column(
                    mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
                    children: [
                        const Text(
                            "ini data saya ",
                            style: TextStyle(fontSize: 20, fontWeight: FontWeight.bold),
                        ),
                        const SizedBox(height: 20),
                        OutlinedButton(
                            onPressed: () {
                                print("button di tekan ");
                            },
                            style: OutlinedButton.styleFrom(
                                backgroundColor: Colors.amberAccent,
                            ),
                            child: const Text("login"),
                        ),
                    ],
                ),
            Center(
                child: Container(
                    padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 20, horizontal:
30),
                    decoration: const BoxDecoration(
                        color: Colors.red,
                        border: Border(
                            bottom: BorderSide(width: 3, color: Colors.black12),
                            left: BorderSide(width: 3, color: Colors.black12),
                            right: BorderSide(width: 3, color:
Colors.deepPurpleAccent),
                            top: BorderSide(width: 3, color: Colors.teal),
                        )),
                ),
            ),
        ];
    }
}

```

```

        width: double.infinity,
        height: 100,
        child: const Center(
          child: Text(
            "belajar container",
            style: TextStyle(color: Colors.white, fontWeight:
FontWeight.bold),
          ),
        ),
      ),
    ),
  ),
),

SingleChildScrollView(
  child: Column(
    children: [
      const SizedBox(height: 20),
      const Text(
        "FORM LOGIN",
        style: TextStyle(fontSize: 18, fontWeight: FontWeight.bold),
      ),
      Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(20),
        child: const TextField(
          decoration: InputDecoration(
            border: OutlineInputBorder(),
            hintText: "silahkan masukan username"),
        ),
      ),
      Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(20),
        child: const TextField(
          obscureText: true,
          decoration: InputDecoration(
            border: OutlineInputBorder(),
            hintText: "silahkan masukan password")),
      ),
      ElevatedButton(
        onPressed: () {},
        child: const Text("data"),
      ),
    ],
  ),
),
),

```

```

Center(
  child: Column(
    mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
    children: [
      const Text('You have pushed the button this many times:'),
      Text(
        '$_counter',
        style: Theme.of(context).textTheme.headlineMedium,
      ),
    ],
  ),
),

Padding(
  padding: const EdgeInsets.all(20.0),
  child: Center(
    child: TextField(
      maxLength: 20,
      decoration: InputDecoration(
        border: OutlineInputBorder(
          borderRadius: BorderRadius.circular(40),
          borderSide: const BorderSide(color: Colors.green)),
        filled: true,
        fillColor: Colors.blue.shade100, // Diubah sedikit soft
        agar teks terlihat
        labelText: "username",
        hintText: "silahkan masukan user name ",
        helperText: "masukan hanya 20 karakter",
        prefixIcon: const Icon(Icons.supervisor_account)),
      ),
    ),
  ),
);

// Mengubah Judul AppBar secara dinamis sesuai halaman yang aktif
final List<String> _judulAppBar = [
  "Tombol & Teks",
  "Belajar Container",
  "Form Login",
  "Counter Page",
  "Kustom TextField"
];

```

```

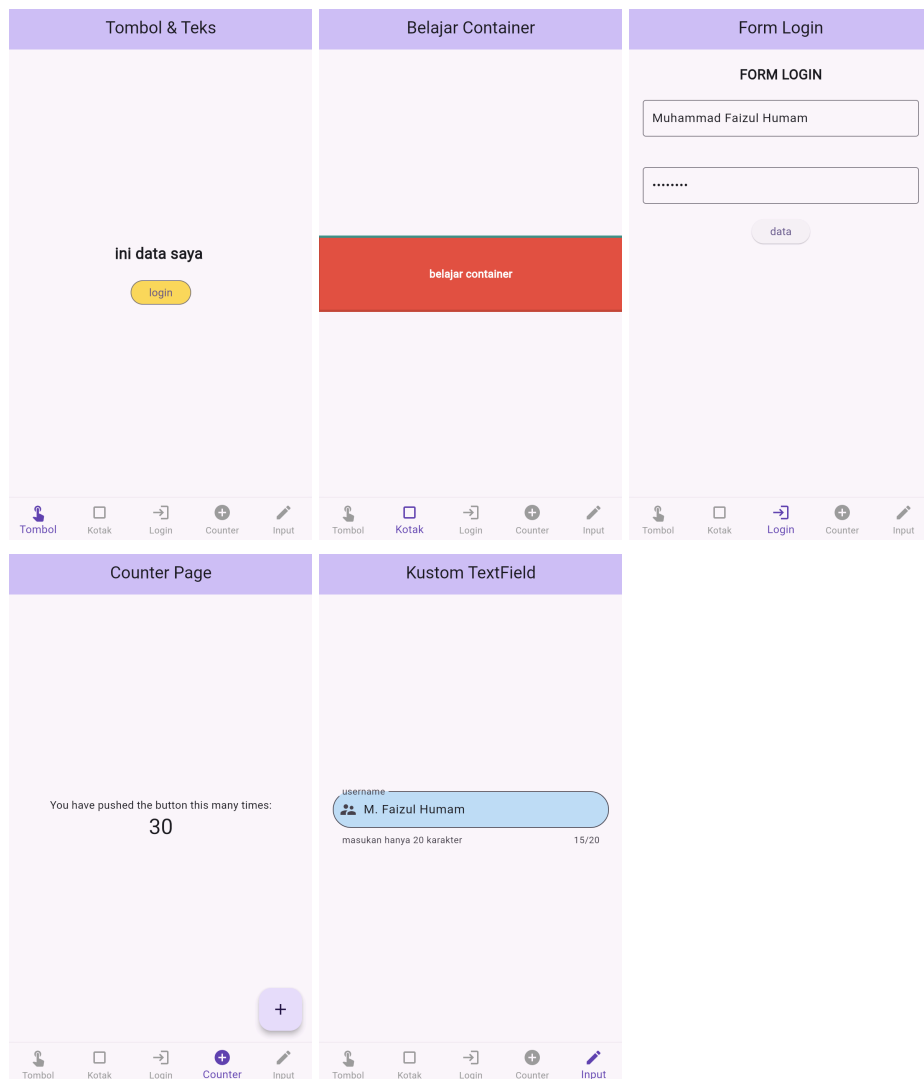
return Scaffold(
  appBar: AppBar(
    title: Text(_judulAppBar[_selectedIndex]),
    backgroundColor: Theme.of(context).colorScheme.inversePrimary,
  ),
  body: _halaman[_selectedIndex],

  // Floating Action Button hanya muncul di halaman Counter (Indeks
  ke-3)
  floatingActionButton: _selectedIndex == 3
    ? FloatingActionButton(
        onPressed: _incrementCounter,
        tooltip: 'Increment',
        child: const Icon(Icons.add),
      )
    : null,

  // Navigasi Bar Bawah untuk berpindah halaman
  bottomNavigationBar: BottomNavigationBar(
    type: BottomNavigationBarType.fixed, // Agar muat banyak tombol
    navigasi
    currentIndex: _selectedIndex,
    selectedItemColor: Colors.deepPurple,
    unselectedItemColor: Colors.grey,
    onTap: (int index) {
      setState(() {
        _selectedIndex = index;
      });
    },
    items: const [
      BottomNavigationBarItem(icon: Icon(Icons.touch_app), label:
'Tombol'),
      BottomNavigationBarItem(icon: Icon(Icons.crop_square), label:
'Kotak'),
      BottomNavigationBarItem(icon: Icon(Icons.login), label: 'Login'),
      BottomNavigationBarItem(icon: Icon(Icons.add_circle), label:
'Counter'),
      BottomNavigationBarItem(icon: Icon(Icons.edit), label: 'Input'),
    ],
  ),
);
}
}

```

Hasil



Penjelasan

Struktur Pembagian Navigasi yang Diterapkan:

1. Menu 1 (Tombol): Menggabungkan kode teks "ini data saya " dan OutlinedButton berwarna kuning yang mencetak log ketika diklik.
2. Menu 2 (Kotak): Menampilkan widget Container merah dengan modifikasi ukuran penuh serta kustomisasi ragam warna garis tepi (border).
3. Menu 3 (Login): Menampilkan form masukan username, password (obscureText), dan tombol submit bertuliskan data.
4. Menu 4 (Counter): Aplikasi penambah angka default Flutter. Tombol tambah (FloatingActionButton) di pojok kanan bawah otomatis dikondisikan hanya muncul saat menu ini dibuka.
5. Menu 5 (Input): Menampilkan kreasi kolom input TextField bulat bersudut radius 40 yang dilengkapi batas maksimal huruf dan ikon profil di depannya.